(iv) ஆடி முனையில் விழும் கதிர், முதன்மை அச்சை, செங்குத்துக் கோடாகக் கொண்டு, எதிரொளிப்பு விதியின் அடிப்படையில் வெளியேறும் (படம் 6.10(ஈ)).

6.2.4 கார்ட்டீசியன் குறியீட்டு மரபு

பிம்பங்களை வரையும்போது, பொருளின் தூரம் u,பிம்பத்தின்தூரம்v,பொருளின்உயரம்h,பிம்பத்தின் உயரம் h' குவியத்தூரம் f மற்றும் வளைவு ஆரம் (R) போன்றவற்றை நாம் குறிக்க அல்லது அளக்க நேரிடும். மேற்கண்ட அளவுகளுக்கிடையேயான தொடர்புகள் அனைத்துச் சூழ்நிலைகளுக்கும் பொருத்தமாக இருக்கவேண்டுமெனில் அவை ஒரு குறியீட்டு மரபைப் பின்பற்ற வேண்டும். இங்கு நாம் கார்ட்டீசியன் குறியீட்டு மரபைப் பின்பற்றப் போகிறோம். இம்முறை உலகளாவப் பின்பற்றப்படும் ஒரு குறியீட்டு மரபு முறையாகும். கார்ட்டீசியன் குறியீட்டு மரபு படம் 6.11இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இக்குறியீட்டு மரபு பின்வருமாறு.

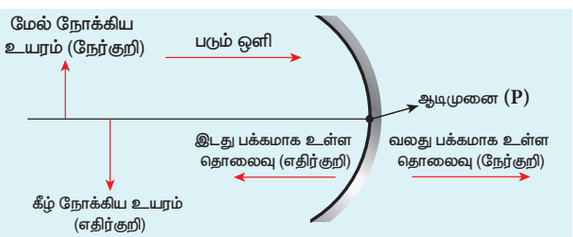
(i) படும் ஒளியினை, இடப்பக்கத்திலிருந்து வலப்பக்கம் வருவது போன்று எடுக்க வேண்டும் (அதாவது பொருள் ஆடிக்கு இடப்பக்கமாக இருக்க வேண்டும்)

(ii) அனைத்துத் தொலைவுகளும் ஆடிமுனையிலிருந்துதான் அளக்கப்பட வேண்டும். (ஆடிமுனையினைத் தொடக்கப் புள்ளியாகக் கருதவேண்டும்)

(iii) ஆடிமுனைக்கு வலப்புறமாக, முதன்மை அச்சுக்கு இணையாக அளக்கப்படும் தூரத்தை நேர்குறி தூரமாகக் கருதவேண்டும்.

(iv) ஆடிமுனைக்கு இடப்புறமாக, முதன்மை அச்சுக்கு இணையாக அளக்கப்படும் தூரத்தை, எதிர்குறி தூரமாகக் கருதவேண்டும்.

(v) முதன்மை அச்சுக்குச் செங்குத்தாக, மேல்நோக்கிய உயரங்களை, நேர்குறி உயரங்களாகக் கருதவேண்டும்.



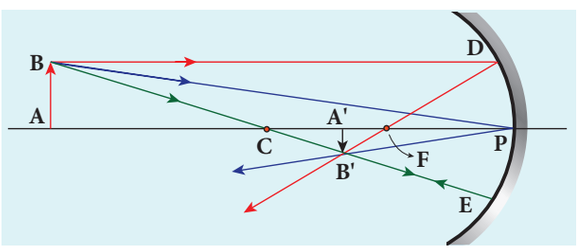
படம் 6.11 கார்ட்டீசியன் குறியீட்டு மரபு

(vi) முதன்மை அச்சுக்குச் செங்குத்தாக, கீழ்நோக்கிய உயரங்களை எதிர்குறி உயரங்களாகக் கருதவேண்டும்.

6.2.5 ஆடிச்சமன்பாடு

பொருளின் தூரம் u, பிம்பத்தின் தூரம் v மற்றும் குவியத்தூரம் f போன்றவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்பினைக் கொடுக்கும் சமன்பாடே, ஆடிச்சமன்பாடு ஆகும்.

AB என்ற பொருளைக் கருதுக. இப்பொருள், குழி ஆடி ஒன்றின் முதன்மை அச்சில், வளைவு மையம் Cக்கு அப்பால் வைக்கப்பட்டுள்ளது என்க. இப்பொருளினால் ஏற்படும் பிம்பம் படம் 6.12இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. பொருளின் B புள்ளியிலிருந்து புறப்படும் மூன்று அண்மை அச்சுக் கதிர்களைக் கருதுக. முதல் அண்மை அச்சுக்கதிர் BD முதன்மை அச்சுக்கு இணையாகச் சென்று ஆடிமுனை Pக்கு அருகே உள்ள D என்ற புள்ளியில் விழுகிறது. எதிரொளிப்புக்குப் பின்பு இக்கதிர் முதன்மைக் குவியம் F வழியாகச் செல்கிறது. இரண்டாவது அண்மை அச்சுக்கதிர் BP, ஆடிமுனை Pயில் பட்டு PB' வழியே எதிரொளிக்கிறது. மூன்றாவது அண்மை அச்சுக்கதிர் BC, வளைவு மையம் C வழியே சென்று ஆடியின் E புள்ளியில் எதிரொளித்து வளைவுமையம் C வழியாகவே வெளியேறும். இம்மூன்று எதிரொளிப்புக் கதிர்களும் B' என்ற புள்ளியில் ஒன்றை ஒன்று வெட்டும். முதன்மை அச்சுக்குச் செங்குத்தாகக் வரையப்படும் $A'B'$ என்பது, பொருள் AB ன் மெய் மற்றும் தலைகீழான பிம்பமாகும்.



படம் 6.12 ஆடிச் சமன்பாடு

எதிரொளிப்பு விதியின்படி, படுகோணம் $\angle BPA$, எதிரொளிப்புக் கோணம் $\angle B'PA'$க்குச் சமம். முக்கோணங்கள் ΔBPA மற்றும் $\Delta B'PA'$ இரண்டும் ஒத்த முக்கோணங்களாகும். எனவே,

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{PA'}{PA} \qquad (6.5)$$

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 8 26-12-2022 11:50:44